View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Electronic archive of Tomsk Polytechnic University

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Способ защиты синхронной электрической машины от виткового замыкания: пат. 5381 Респ. Казахстан. № 950943.1; заявл. 18.12.95; опубл. 15.10.97, Бюл. № 4.
2. Способ защиты синхронной электрической машины от витковых и двойных на землю замыканий в обмотке ротора: пат. Респ. Казахстан. № 2008/0456.1; заявл. 21.04.2008; опубл. 15.05.2009, Бюл. № 5.
3. Новожилов А.Н., Полищук В.И. Способ защиты от витковых замыканий в обмотке ротора синхронного генератора // Вестник Павлодарского государственного университета. Сер. Энергетическая. – 2007. – № 2. – С. 53–59.
4. Новожилов А.Н., Полищук В.И. Выбор метода расчета магнитного поля для определения параметров КИП // Известия вузов. Электромеханика. – 1993. – № 7. – С. 37–39.
5. Гринберг Г.А. Избранные вопросы математической теории электрических и магнитных явлений. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. – 728 с.
6. Новожилов А.Н., Воликова М.П. Коррекция токов в методе зеркальных отражений при моделировании магнитных полей электрических машин // Электричество. – 2004. – № 9. – С. 41–44.
7. Данилевич Я.Б. Добавочные потери в турбо- и гидрогенераторах. – Л.: Наука, 1973. – 214 с.
8. Вольдек А.И., Данилевич Я.Б. Электромагнитные процессы в торцевых частях электрических машин. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 213 с.
9. Новожилов А.Н. Расчет точечных измерительных преобразователей для защиты синхронного двигателя // Электротехника. – 1995. – № 10. – С. 45–48.

Поступила 10.02.2011 г.

УДК 621.7–5+621.314.521+621.314.572

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ

Абд Эль Вхаб Амр Рефки, А.С. Каракулов, Ю.Н. Дементьев, С.Н. Кладиев*

Томский политехнический университет
*Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
E-mail: amrrefky@sibmail.com

Представлен сравнительный анализ наиболее популярных систем частотного управления приводов с синхронным двигателем с постоянными магнитами – классической частотно-токовой «векторной» с ШИМ управлением и прямого управления моментом с помощью таблицы переключений на основе релейных регуляторов. Сравнение основано на показателях качества регулирования, таких, как точность регулирования координат и время реакции на изменение управляющих и возмущающих воздействий, затрат вычислительных ресурсов микропроцессорной системы управления, сложности реализации и частоты коммутации вентилей инвертора.

Ключевые слова:
Векторное управление, прямое управление моментом, частотно-регулируемый электропривод, синхронный двигатель с постоянными магнитами, сравнительный анализ.

Key words:
Vector control, direct torque control, frequency control of electric drive, permanent magnets synchronous motor, comparison analysis.

Введение

В последнее время синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ) привлекают повышенный интерес в связи с их активным использованием в промышленных электроприводах. Высокая эффективность, малые массогабаритные показатели при больших значениях крутящих моментов в сравнении с приводами с асинхронными двигателями делают такие привода хорошей альтернативой системе «преобразователь частоты – асинхронный электродвигатель». Кроме того, доступность недорогих электронных компонентов и высокие технические характеристики СДПМ позволяют использовать их в прецизионных устройствах электропривода [1, 2]. Общепризнано, что две наиболее подходящие для таких приводов системы управления – это векторное управление (ВУ) и прямое управление моментом (ПУМ). Эти системы были разработаны в 70–80-х гг. XX в. Обе системы контролируют момент и магнитный поток для точной отработки заданной траектории движения, несмотря на изменение параметров двигателя и нагрузки при различных возмущающих воздействиях. Такие системы управления регулируемого электропривода находят применение в промышленных установках, хотя до настоящего времени нет единого мнения, какая из них лучше [2–5].

Цель данной статьи – на основе всестороннего анализа статических, динамических, эксплуатационных свойств указанных выше систем управления выявить их преимущества и оптимальные области применения.

Постановка задачи

Для сравнительного анализа работы систем управления частотно-регулируемого электропривода на базе СДПМ, а именно ВУ и ПУМ, необходимо разработать имитационные модели систем

в среде Simulink MatLab и провести исследования режимов их работы.

Уравнения динамики электромеханической и механической характеристик СДПМ во вращающейся системе координат приведены в статье [6].

Описание схем векторного управления и прямого управления моментом

А. Векторная система управления

Принцип управления привода с СДПМ основан на ориентации вектора магнитного потока Ψ. Так как магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами ротора, жестко связан с положением вала ротора, положение вектора потока может быть определено по положению вала ротора. Если ток I_d=0, то потокосцепление Ψ_d по оси d постоянно. Поскольку потокосцепление в СДПМ постоянно, электромагнитный момент $M_э$ пропорционален току I_q, который определяется замкнутой системой управления [5, 6]. Проекция магнитного потока ротора на ось q равна нулю, в то время как вектор тока имеет проекции на обе оси d и q. Ввиду того, что вырабатываемый двигателем момент прямопропорционален току по оси q, и поток ротора по оси d постоянен, может быть достигнут максимальный момент на единицу тока [3]:

$$M_э = \frac{3}{2} p_п \Psi_р I_q,$$

$$M_э = k_t I_q,$$

где $p_п$ – число пар полюсов; $\Psi_р$ – потокосцепление ротора; k_t – коэффициент пропорциональности момента, $k_t = \frac{3}{2} p_п \Psi_р$.

В. Прямое управление моментом

С тех пор, как была впервые предложена система ПУМ для асинхронных двигателей, прошло три десятилетия. В настоящее время данная система применяется и для других типов двигателей переменного тока. Основная идея ПУМ для асинхронных двигателей – это управление моментом и потокосцеплением за счет выбора подходящего пространственного вектора напряжения, которое основывается на связи скольжения и момента. В конце 1990-х гг. была создана система прямого управления моментом для СДПМ [4], рис. 1. Данная схема имеет ПИ-регулятор скорости и два регулятора гистерезисного типа.

Определение момента и потокосцепления

Основной принцип ПУМ – выбор вектора напряжения по заранее заданной таблице значений. Этот принцип реализован при помощи гистерезисных регуляторов потокосцепления статора и момента. Потокосцепление статора в общем случае находится так [5]:

$$\Psi_с(t) = \int_0^t (U_с - R_с I_с)dt + \Psi_0,$$

где $\Psi_с$, Ψ_0 – потокосцепление статора и его начальное значение.

Заменим расчётное значение напряжения статора истинной величиной и запишем его как:

$$U_с(S_a, S_b, S_c) = \frac{2}{3} U_{DC}(S_a + S_b e^{j(2\pi/3)} + S_c e^{j(4\pi/3)}),$$

где S_a, S_b, S_c – показывают состояние выводов трех фаз, 0 означает отрицательное напряжение, а 1 – положительное.

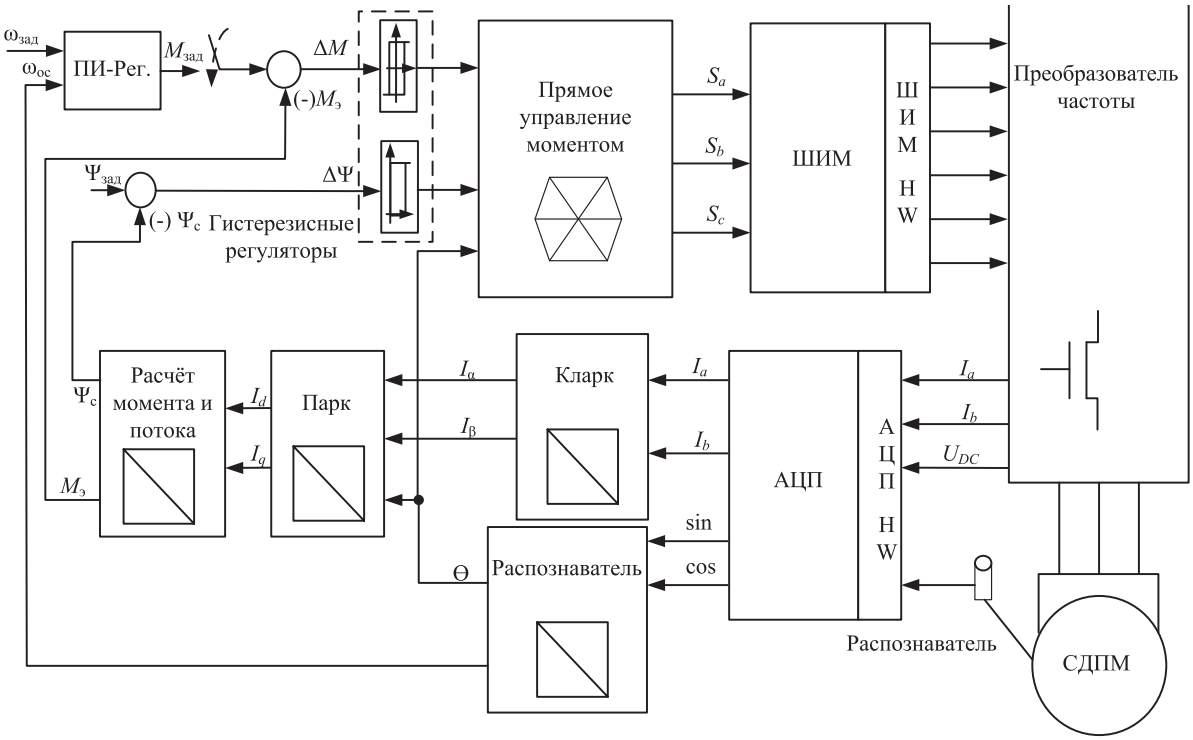

Рис. 1. *Функциональная схема системы прямого управления моментом СДПМ: $\Psi_{зад}$ – сигнал задания потокосцепления статора*

Пространственный вектор тока статора рассчитывается по измеренным токам в фазах i_a, i_b, i_c.

$$i_c = \frac{2}{3}(i_a + i_b e^{j(2\pi/3)} + i_c e^{j(4\pi/3)}).$$

Составляющие по осям α и β вектора Ψ_c могут быть получены как:

$$\begin{cases} \Psi_{c\alpha} = \int_0^t (U_{c\alpha} - R_c I_{c\alpha})dt; \\ \Psi_{c\beta} = \int_0^t (U_{c\beta} - R_c I_{c\beta})dt. \end{cases}$$

Потокосцепление статора:

$$\Psi_c = \sqrt{\Psi_{c\alpha}^2 + \Psi_{c\beta}^2},$$

и фаза потокосцепления статора:

$$\theta_c = \mathrm{arctg}\,\frac{\Psi_{c\beta}}{\Psi_{c\alpha}}.$$

Электромагнитный момент может быть получен по уравнению:

$$M_э = \frac{3}{2} p_п (\Psi_{cб} I_{c\beta} - \Psi_{c\beta} I_{c\alpha}).$$

На рис. 2 представлена схема имитационной модели системы прямого управления моментом для электропривода на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами.

Плоскость, в которой находится вектор напряжения, разделена на 6 секторов, и каждый вектор разделяет каждый сектор на две части. В каждом секторе могут быть использованы четыре из шести ненулевых вектора напряжения. Также доступны два нулевых вектора. Все возможные варианты векторов представлены в таблице переключений [5]. Компаратор вычисления момента использует три величины: «–1» означает, что действующее значение момента выше заданного и находится за пределами гистерезиса; «1» означает, что действующее значение момента ниже заданного и находится за пределами гистерезиса, «0» означает, что действующее значение момента равно заданному и находится в пределах гистерезиса, аналогичная система регулирования применяется для контроля потокосцепления [6].

Используемые нами модели отличаются от ранее опубликованных тем, что позволяют:

- изменять частоту дискретизации расчётов блоков модели для исследования влияния этого параметра на частоту переключений вентилей инвертора;
- учитывать особенность формирования широтно-импульсной модуляции (ШИМ) современными сигнальными микропроцессорами серии Motor Control (для векторных систем управления);
- учитывать особенности алгоритмической реализации управляющего программного обеспечения.

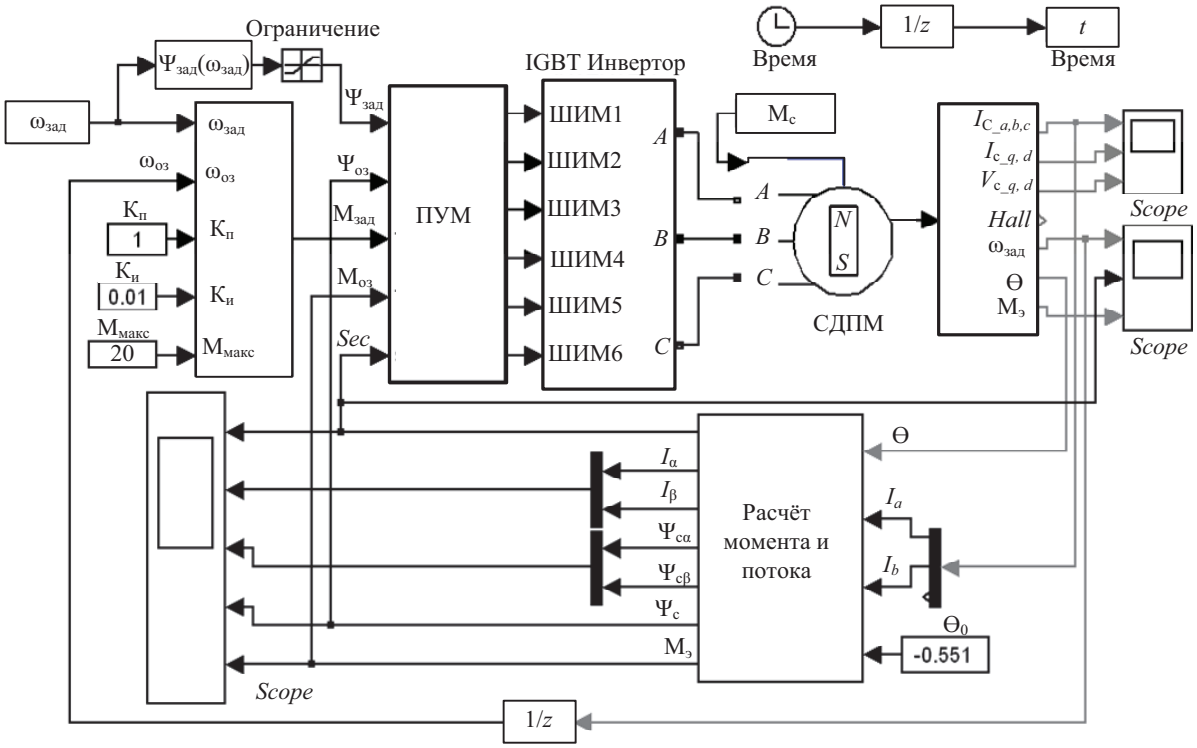

Рис. 2. *Имитационная модель системы прямого управления моментом для электропривода на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами*

Сравнение характеристик

В данной части сравниваются статические и динамические характеристики при использовании ВУ и ПУМ, используя среду моделирования Simulink MatLab и ее стандартную библиотеку силовой техники SimPowerSystems.

Так как цель работы – сравнить принципы управления, в моделях используются одни и те же силовые компоненты. Очень важно осуществить сравнение статических и динамических характеристик в идентичных условиях (задание, загрузка, возмущение и т. д.) и с одними и теми же параметрами конфигурации модели (шаг расчета, время моделирования). В данной работе сопоставляются преимущества и недостатки обеих систем управления, и предпочтительной системой будет та, которая обеспечит:

- качественные статические и динамические характеристики;
- большую устойчивость к возмущающим воздействиям;
- наименьшие потери энергии в инверторе (количество переключений силовых транзисторов) и двигателе (формирование первой гармоники тока);
- меньшие затраты вычислительных ресурсов.

А. Сравнение на номинальной скорости

Проведем моделирование систем векторного управления и прямого управления моментом при пуске двигателя с нагрузкой – 8 Н·м на скорость – 200 рад/с. Перерегулирование по моменту в системе векторного управления составляет около 20 %, а в системе прямого управления моментом – отсутствует. Кроме того, система с ПУМ быстрее реагирует на изменение нагрузки, рис. 3.

Анализ графика скорости показал, что система ПУМ имеет лучшую динамику без перерегулирования, рывка, и время реакции на задание по управлению также меньше, чем в системе ВУ. Обеспечивается это за счет того, что магнитный поток достигает установившегося значения быстрее и без перерегулирования, в отличие от системы ВУ.

Исследование реверса двигателя

Для сравнения двух принципов управления при реверсе, в модели исследуется пуск СДПМ в прямом направлении на максимальную скорость (+200 рад/с) с последующим заданием на отрицательную максимальную скорость (–200 рад/с). Анализ переходных характеристик момента при реверсе, рис. 4, показывает, что переходные процессы

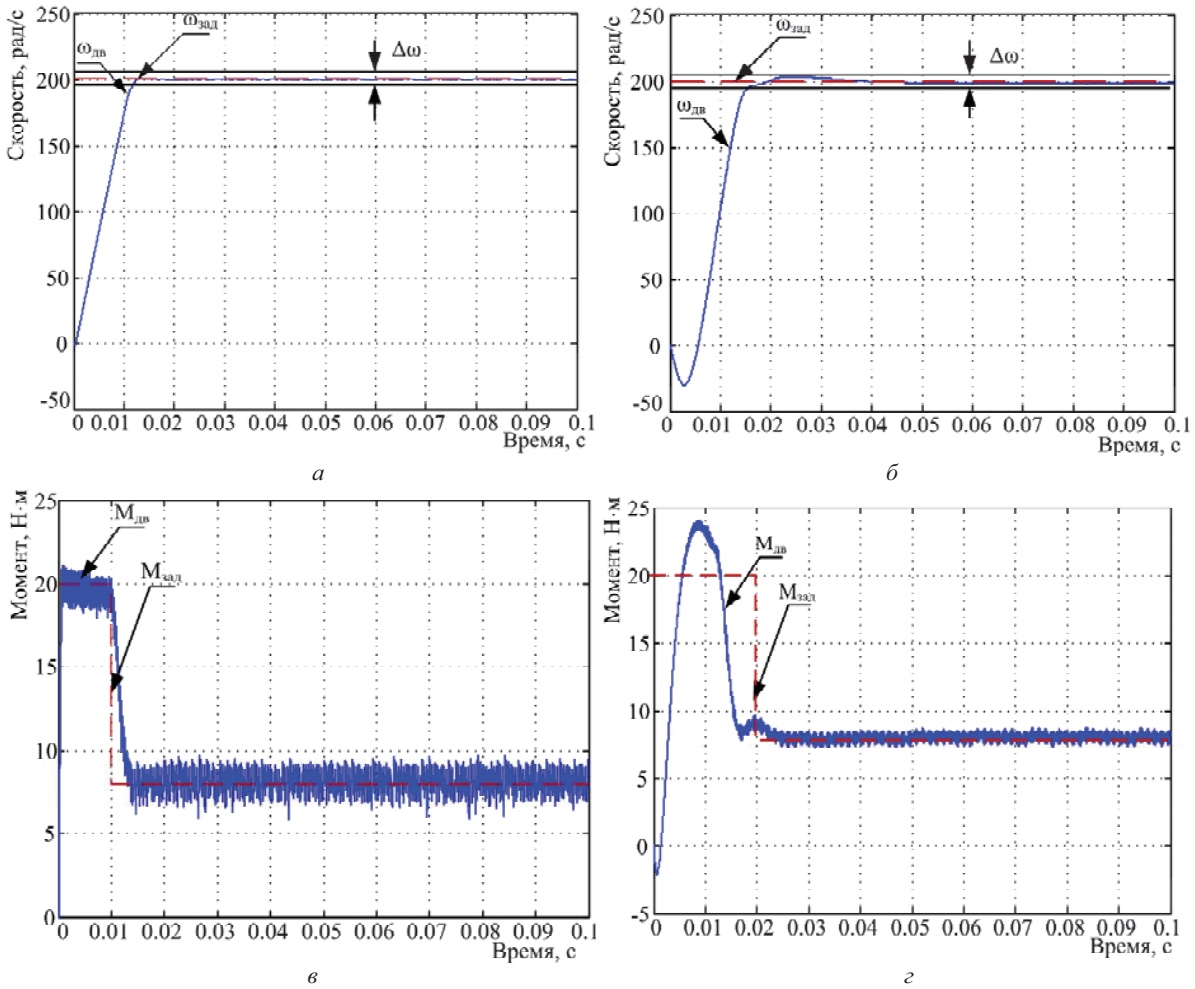

Рис. 3. *Переходные процессы пуска под нагрузкой с прямым управлением момента (а, в) и векторным управлением (б, г)*

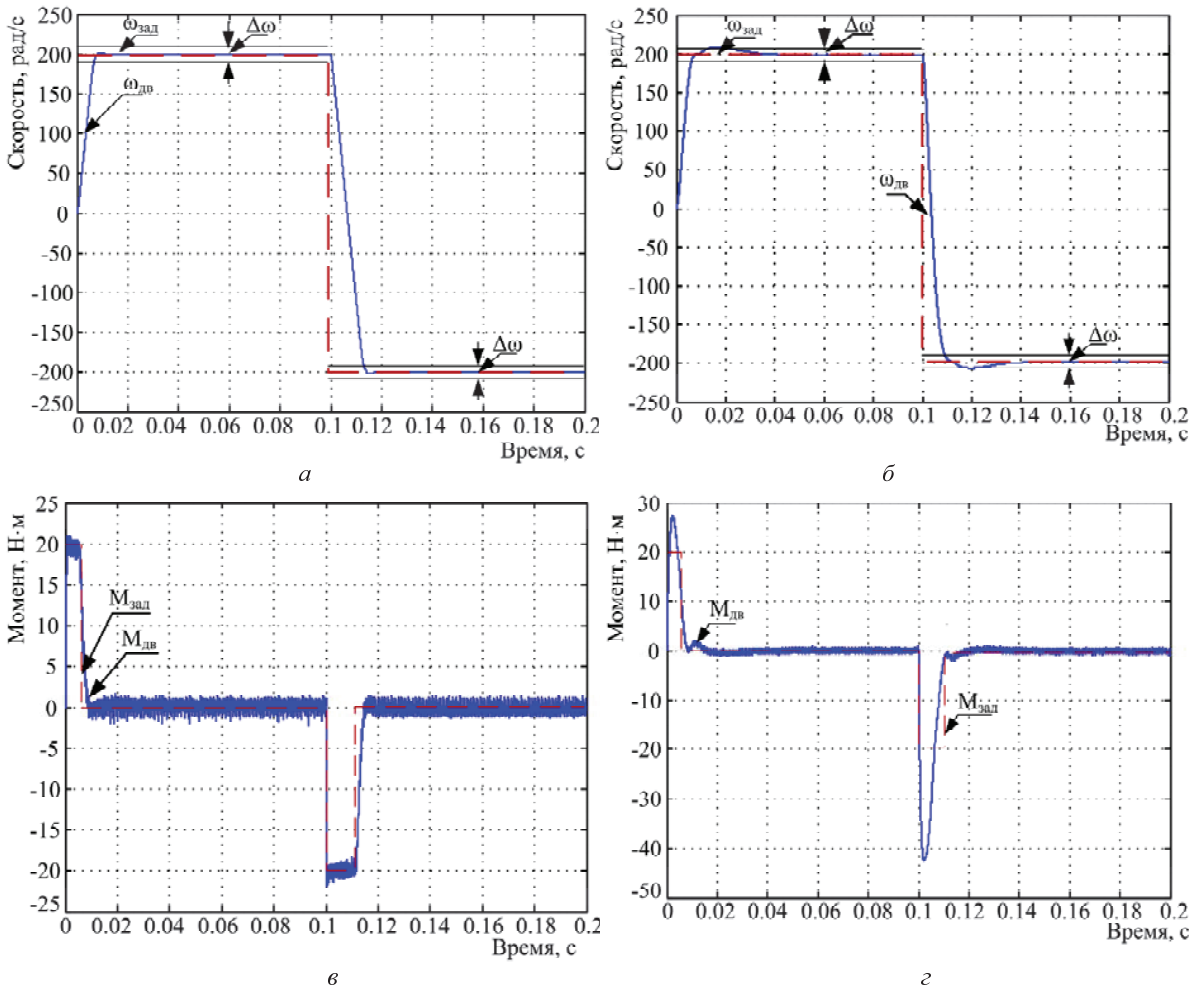

Рис. 4. *Переходные процессы реверса с прямым управлением моментом (а, в) и векторным управлением (б, г)*

протекают без перерегулирования и наиболее точно отражают характер изменения реактивной нагрузки в системах ПУМ. Значения момента в статическом режиме в системах ПУМ имеет больший уровень отклонения от среднего (большую дисперсию) вследствие значительно меньшей частоты коммутации вентилей инвертора (рис. 4, *в*, *г*).

Система векторного управления имеет преимущества по сравнению с прямым управлением моментом: затраты вычислительных ресурсов меньше и ниже амплитуда пульсаций при работе в статических режимах. Векторное управление уступает прямому управлению моментом из-за низкой устойчивости к изменению параметров и требует использования более сложной системы широтно-импульсной модуляции.

Анализ влияния частоты расчетов для ПУМ

Проведем исследование пуска системы с ПУМ для различных частот исполнения управляющего алгоритма. Как видно из рис. 5, для того, чтобы добиться такого же низкого уровня пульсаций момента (фактически – синусоидальности токов статора) как при работе векторной системы на частоте 10 кГц (частота ШИМ также 10 кГц), необходимо отрабатывать алгоритм ПУМ в 5 раз чаще, что является пределом для современных микроконтроллеров серии Motor Control с тактовыми частотами порядка 100 МГц. В результате исследований выявлена следующая закономерность при работе системы с ПУМ: частота переключения транзисторов (в отличие от векторной системы с ШИМ) не является постоянной величиной. Она достигает максимума при работе на низких скоростях (порядка 25 кГц), падает при увеличении скорости вращении вала (до 20 кГц) и существенно уменьшается при увеличении нагрузки на высокой скорости вращения (до 12 кГц). При работе векторной системы управления частота переключений всегда остается постоянной, количество переключений в 6 раз больше, чем используемая частота ШИМ.

Выводы

Сравнительный анализ электроприводов с синхронным двигателем с постоянными магнитами с

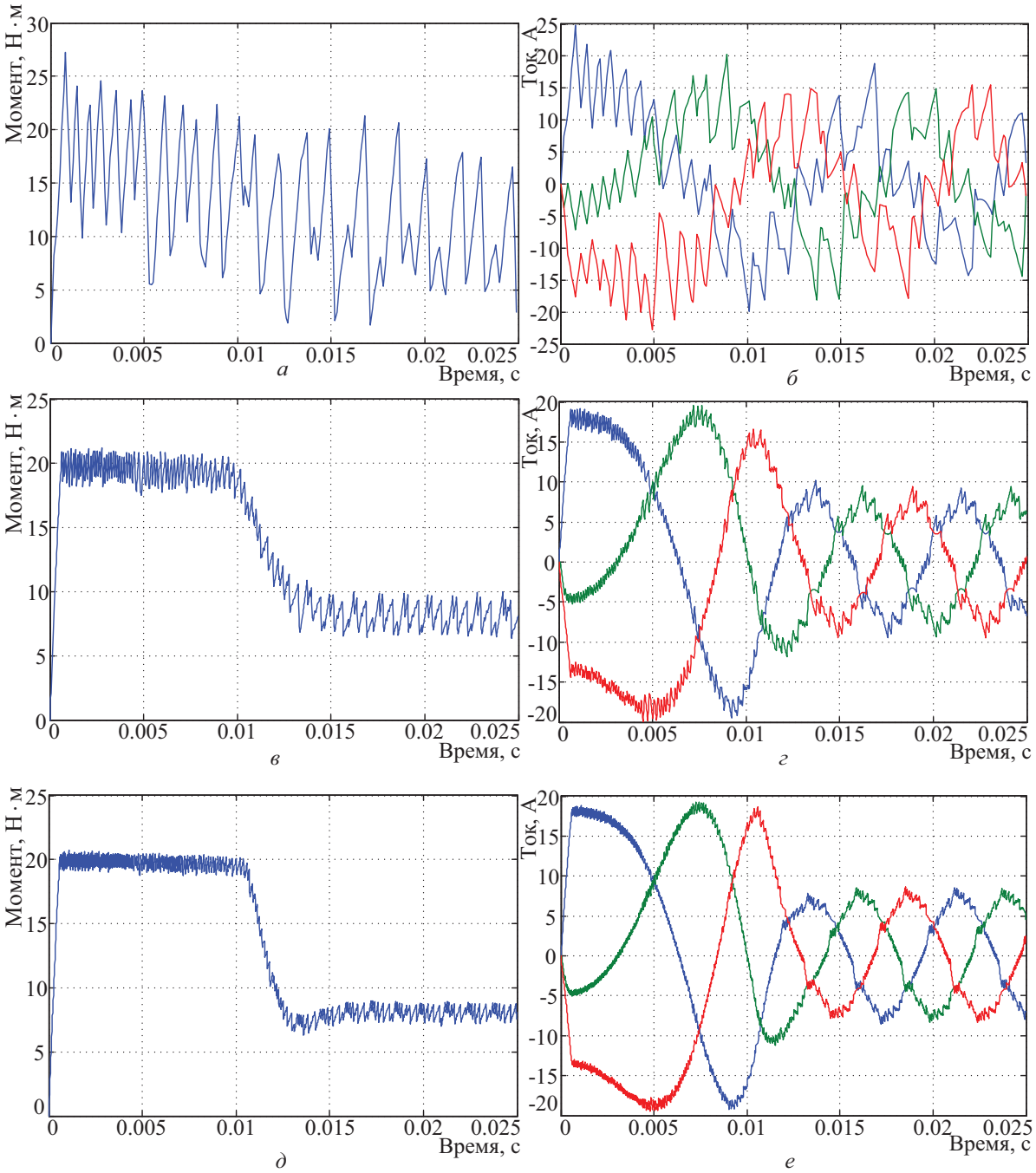

Рис. 5. *Влияние частоты дискретизации на работу системы ПУМ: а, б – 10; в, г – 50; д, е – 100 кГц*

векторной системой частотно-токового управления и системой прямого управления моментом показал, что обе системы управления востребованы при различных требованиях к регулируемому электроприводу со стороны технологического процесса или установки.

В динамических режимах система с прямым управлением моментом предпочтительнее, т. к. лучше отрабатывает управляющие и особенно возмущающие воздействия за счёт использования релейного регулятора момента. Однако в статических режимах работы большие пульсации момента ухудшают показатели качества регулирования системы. Уменьшить пульсации момента в системе прямого управления моментом возможно путём увеличения тактовой частоты переключения вентилей инвертора, что в свою очередь ограничено ресурсами микропроцессора системы управления. Система векторного управления предпочтительна в электроприводах при малых возмущениях нагрузки и более стабильном управлении.

Системы с ПУМ предпочтительны для интегрированных решений систем управления, когда конструктивно сложно отвести тепло при нагреве

радиаторов силовых транзисторов. Системы векторного управления дают меньшие потери в двигателе за счет низкого уровня гармоник тока, отличных от первой, т. е. являются потенциально более энергоэффективными. Увеличение частот дискретизации при расчетах алгоритма ПУМ (фактически, увеличение затрат на вычислительный ресурс системы управления) позволяет приблизиться к характеристикам, которыми обладают системы векторного управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mademlis C., Agelidis V.G. On Considering Magnetic Saturation with Maximum Torque to Current Control in Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives // IEEE Trans. Energy Conversion. – 2001. – V. 16. – № 3. – P. 246–252.
2. Shyu K.K., Lai C.K., Tsai Y.W., Yang D.I. A Newly Robust Controller Design for the Position Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor // IEEE Trans. Industrial Electronics. – 2002. – V. 49. – № 3. – P. 558–565.
3. Mohamed R. Direct Instantaneous Torque Control in Direct Drive Permanent Magnet Synchronous Motors – a New Approach // IEEE Trans. Energy Conversion. – 2007. – V. 22. – № 4. – P. 829–838.
4. Rahman M., Zhong L., Haque M., Rahman A. A direct torque-controlled interior permanent-magnet synchronous motor drive without a speed sensor // IEEE Trans. Energy Conversion. – 2003. – V. 18. – № 1. – P. 17–22.
5. Hiren M., Pankit T., Hemangini V. Comparative study of field oriented control and direct torque control of induction motor // Journal of information knowledge and research in electrical engineering. – 2011. – V. 1. – № 2. – P. 44–50.
6. Zhong L., Rahman M., Hu W., Lim L. Analysis of direct torque control in permanent magnet synchronous motor drives // IEEE Trans. Power Electron. – 1997. – V. 12. – № 3. – P. 528–536.

Поступила 13.09.2011 г.

УДК 621.313.333

ТРЕХПАЗОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕРЖНЯ КОРОТКОЗАМКНУТОГО РОТОРА АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

В.А. Тюков, В.В. Пастухов, К.В. Корнеев

Новосибирский государственный технический университет
E-mail: heart1981@mail.ru

Представлена методология определения параметров ротора с помощью теории конечно-элементного анализа. Показано, что трехпазовая математическая модель короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя является достаточной для определения активных и индуктивных параметров ротора. Приведены результаты расчета параметров ротора, математического моделирования и опытного определения пусковых характеристик асинхронного двигателя.

Ключевые слова:
Короткозамкнутый ротор, асинхронный двигатель, активные и индуктивные параметры ротора, метод конечно-элементного анализа, математическая модель, FEMM, MATLAB.

Key words:
Asynchronous motor, squirrel-cage rotor, active and inductive parameters of the rotor, finite elements method, mathematical model, FEMM, MATLAB.

История развития электротехники свидетельствует о наличии нескольких подходов к изучению электрических машин: на основе теории поля, теории цепей и комбинированного. В настоящее время комбинированный подход считается наиболее прогрессивным. Для расчета характеристик электрических машин с помощью такого подхода используется косвенная и прямая связь уравнений магнитного поля и электрических цепей. Прямая связь характеризуется совместным решением уравнений магнитного поля и электрических цепей и применяется при расчете статических режимов работы электрической машины. Рассмотрение динамических режимов работы с помощью данного подхода вызывает определенные трудности. В случае косвенной связи уравнений магнитного поля и электрических цепей уравнения решаются последовательно. Такой подход используется как для расчета статических, так и динамических характеристик.

Целью данной работы является построение математической модели для определения активного сопротивления и индуктивности рассеяния стержня короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя с помощью численного расчета картины поля методами конечного элементного анализа, которые впоследствии могут быть использованы при расчете статических и динамических характеристик с применением косвенной связи уравнений поля и цепей.

Для определения активных и индуктивных параметров стержня ротора была использована мето-